



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión
Financiera e Inteligencia Artificial para el Control
de Gastos Personales**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Sebastian Arce Bracamonte

(2019062886)

Brant Antony Chata Choque

(2020067577)

Tacna – Perú

2026

Gestión de Configuración

1. Estrategia de Ramificación (GitFlow Simplificado)

Para garantizar un flujo de trabajo ordenado e integraciones estables en el monorepo, se implementan las siguientes directrices en Git:

- **main:** Alberga la versión actual del código en producción. Todo merge aquí gatilla el despliegue automático en Render y Vercel. Solo recibe fusiones de la rama develop mediante Pull Requests evaluados.
 - **develop:** Rama base para la integración. Recibe los incrementos de las características finalizadas.
 - **feature/*:** Ramas de desarrollo temporal dedicadas a implementar requerimientos específicos (ej. feature/ocr-extraction, feature/soft-delete). Se crean a partir de develop y se reintegran mediante Pull Requests.
 - **hotfix/*:** Ramas de corrección rápida creadas directamente de main para resolver bugs críticos en el entorno de producción.
-

2. Gestión de Configuraciones y Secretos

Los secretos y variables de entorno nunca deben subirse al control de versiones.

- El archivo `.gitignore` del proyecto excluye de manera explícita:
 - Archivos de entorno: `.env`, `.env.local`, `.env.development.local`
 - Carpetas de dependencias: `node_modules/`
 - Compilados estáticos y temporales: `/build`, `/dist`, `.babelcache`
 - En el entorno de producción, las variables críticas (`MONGO_URI`, `JWT_SECRET`, `EMAIL_USER`, `EMAIL_PASS`, `REACT_APP_API_URL`) se configuran directamente en los paneles de control de Render (para la REST API y FastAPI) y Vercel (para la SPA React).
-

3. Versionamiento Semántico (SemVer)

El sistema de versiones sigue el estándar MAJOR.MINOR.PATCH:

- **MAJOR (Mayor):** Versiones mayores que presentan cambios significativos en el esquema NoSQL o APIs incompatibles con versiones previas (ej. migración de versionamientos de tokens).
 - **MINOR (Menor):** Incrementos de funcionalidad compatibles (ej. integración del planificador de metas financieras en el dashboard).
 - **PATCH (Parche):** Correcciones de bugs, ajustes de estilos o parches de dependencias de seguridad.
-

4. Backups de Datos y Recuperación

- Persistencia en la Nube (MongoDB Atlas): Al estar alojada la base de datos transaccional en un clúster administrado, Atlas gestiona instantáneas periódicas (backups automáticos diarios) y proporciona redundancia de réplicas en la nube para mitigar fallas críticas de infraestructura.
- Resguardo Local Manual: Para auditorías o backups fuera de la nube, se ejecutan utilidades de consola de MongoDB para exportar colecciones JSON estructuradas:

None

- `mongodump`
 `--uri="mongodb+srv://<usuario>:<password>@cluster0.mongodb.net/financeflow`
 `" --out=./backup_db/`